

ETI – Aufgabenblatt 3

Hausaufgaben

Aufgabe 3.6

Wir verwenden beim Eliminieren eines Zustands x die Formel

$$\gamma'(p, q) = \gamma(p, q) \cup \gamma(p, x)\gamma(x, x)^*\gamma(x, q).$$

Alle nicht eingezeichneten Kanten haben Beschriftung $\emptyset$.

Start-GNFA. Die nichtleeren Kanten sind

$$\begin{aligned}\gamma(q_0, q_1) &= \varepsilon, & \gamma(q_1, q_4) &= \varepsilon, & \gamma(q_1, q_2) &= 0, \\ \gamma(q_2, q_1) &= 1, & \gamma(q_2, q_3) &= 11, & \gamma(q_3, q_1) &= 00.\end{aligned}$$

Eliminiere q_1 . Da $\gamma(q_1, q_1) = \emptyset$ gilt $\gamma(q_1, q_1)^* = \varepsilon$. Es entstehen die folgenden nichtleeren Kanten:

$$\begin{aligned}\gamma(q_0, q_2) &= 0, & \gamma(q_0, q_4) &= \varepsilon, \\ \gamma(q_2, q_2) &= 10, & \gamma(q_2, q_3) &= 11, & \gamma(q_2, q_4) &= 1, \\ \gamma(q_3, q_2) &= 000, & \gamma(q_3, q_4) &= 00.\end{aligned}$$

Eliminiere q_2 . Jetzt ist $\gamma(q_2, q_2) = 10$. Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned}\gamma(q_0, q_3) &= 0(10)^*11, \\ \gamma(q_0, q_4) &= \varepsilon \cup 0(10)^*1, \\ \gamma(q_3, q_3) &= 000(10)^*11, \\ \gamma(q_3, q_4) &= 00 \cup 000(10)^*1.\end{aligned}$$

Eliminiere q_3 . Der gesuchte reguläre Ausdruck ist die neue Kante von q_0 nach q_4 :

$$\begin{aligned}R &= \gamma(q_0, q_4) \cup \gamma(q_0, q_3)\gamma(q_3, q_3)^*\gamma(q_3, q_4) \\ &= (\varepsilon \cup 0(10)^*1) \cup 0(10)^*11(000(10)^*11)^*(00 \cup 000(10)^*1).\end{aligned}$$

Also ist

$$\boxed{R = \varepsilon \cup 0(10)^*1 \cup 0(10)^*11(000(10)^*11)^*(00 \cup 000(10)^*1)}.$$

Aufgabe 3.7

Sei

$$A = \{w\#1^k \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ codiert die Zahl } k\}.$$

Wir zeigen mit dem Pumping-Lemma, dass A nicht regulär ist.

Beweis. Annahme: A ist regulär. Sei p die Pumping-Länge.

Wähle

$$s = 10^p\#1^{2^p}.$$

Das Wort 10^p codiert die Zahl 2^p , also gilt $s \in A$. Außerdem ist $|s| \geq p$.

Sei nun $s = xyz$ eine Zerlegung mit

$$|y| > 0 \quad \text{und} \quad |xy| \leq p.$$

Dann liegt y vollständig im vorderen Binärteil 10^p , also noch vor dem Zeichen $\#$. Setze $k = |y| \geq 1$.

Wir pumpen mit $i = 0$, betrachten also xz . Dabei bleibt der rechte Teil $\#1^{2^p}$ unverändert, aber der Binärcode links von $\#$ verändert sich.

Es gibt zwei Fälle:

- Falls y die führende 1 enthält, besteht der neue Binärteil nur noch aus Nullen. Er codiert also 0, aber rechts stehen weiterhin 2^p Einsen.
- Falls y nur aus Nullen besteht, wird aus 10^p ein Wort der Form 10^{p-k} . Dieses codiert 2^{p-k} , und wegen $k \geq 1$ gilt $2^{p-k} \neq 2^p$.

In beiden Fällen codiert der linke Teil nach dem Pumpen nicht mehr die Anzahl der Einsen rechts von $\#$. Also gilt

$$xy^0z = xz \notin A.$$

Das ist ein Widerspruch zum Pumping-Lemma.

Also ist A nicht regulär.

Aufgabe 3.8

Wir schreiben

$$B = \{b^m a^{r^2} \mid m \geq 1, r \geq 0\}.$$

Dann ist

$$C = B \cup L(a^*) = B \cup \{a^n \mid n \geq 0\}.$$

1. C erfüllt die Bedingungen des Pumping-Lemmas

Wir zeigen direkt die Pumping-Eigenschaft. Wähle $p = 1$. Sei $w \in C$ mit $|w| \geq 1$.

Fall 1: $w \in L(a^*)$. Dann ist $w = a^n$ mit $n \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = a, \quad z = a^{n-1}.$$

Dann gilt $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für alle $i \geq 0$ gilt

$$xy^iz = a^{n-1+i} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Fall 2: $w \in B$. Dann ist $w = b^m a^{r^2}$ mit $m \geq 1$. Wähle

$$x = \varepsilon, \quad y = b, \quad z = b^{m-1} a^{r^2}.$$

Dann gilt wieder $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq p$. Für $i \geq 0$ gilt

$$xy^iz = b^{m-1+i} a^{r^2}.$$

Falls $m - 1 + i \geq 1$, liegt dieses Wort in B . Der einzige andere Fall ist $m = 1$ und $i = 0$; dann ist

$$xy^0z = a^{r^2} \in L(a^*) \subseteq C.$$

Also gilt in jedem Fall $xy^iz \in C$ für alle $i \geq 0$.

Damit erfüllt C alle Bedingungen des Pumping-Lemmas.

2. C ist nicht regulär

Aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass B nicht regulär ist. Betrachte die reguläre Sprache

$$R = L(b^+ a^*) = \{b^m a^n \mid m \geq 1, n \geq 0\}.$$

Dann gilt

$$C \cap R = (B \cup L(a^*)) \cap R = B.$$

Denn $B \subseteq R$, aber $L(a^*) \cap R = \emptyset$, da Wörter aus R mindestens ein b enthalten.

Angenommen, C wäre regulär. Dann wäre auch $C \cap R$ regulär, weil reguläre Sprachen unter Schnitt abgeschlossen sind. Also wäre B regulär. Das widerspricht der gegebenen Aussage, dass B nicht regulär ist. Folglich ist C nicht regulär.